

ТРИЗ - методология, объединяющая организованный, систематический метод решения проблем с анализом и прогнозированием, основанными на изучении закономерности изобретений в мировой патентной литературе

Ключевые принципы ТРИЗ

1. Проблемы и решения повторяются в разных областях
2. Закономерности технической эволюции воспроизводятся (можно предсказывать будущие инновации)
3. Инновации имеют научные эффекты за пределами своей области (можно применить инновацию и к другой области)
4. Систематический подход к инновациям (можно задать план развития и улучшений)

Зачем ТРИЗ в системной инженерии?

- Систематизация процессов
- Решение сложных проблем
- Улучшение качества кода
- Инновации в разработке

| Книга 40 принципов ТРИЗ

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Техническая система - совокупность взаимосвязанных компонентов (подсистем, предназначенных для выполнения определенной функции

Ключевые аспекты:

1. Структура и взаимодействие элементов
2. Выявление точек для улучшения (сперва устраняется самая большая просадка)
3. Обнаружение противоречий
4. Прогнозирование развития

Функция - действие, которые выполняет система или ее элемент

Классификация:

1. Полезные
2. Врезные
3. Нейтральные

Функциональный анализ позволяет понять как работает система, найти вредные функции

Противоречие - ситуация, когда улучшение одной характеристики приводит к ухудшению другой

Типы противоречий:

1. **Административное** (что-то работает плохо, но не понятно что именно)
2. **Техническое** (между двумя параметрами системы)
3. **Физическое** (один элемент должен обладать противоречивыми свойствами)

ИКР (идеальный конечный результат) - идеальное решение, при котором желаемый результат достигается сам по себе

Характеристики:

1. Устраняет недостатки исходной системы
2. Сохраняет преимущества исходной системы
3. Не усложняет систему и не создает новых недостатков
4. Система выполняет функцию без участия самого изобретателя

Ресурсы - все, что может быть использовано для решения задачи и улучшения системы

Основные типы:

1. **Вещественные** (материалы, объекты)
2. **Полевые** (энергия)
3. **Информационные** (данные, знания, опыт, алгоритмы)
4. **Временные** (использование времени, его использования)
5. **Пространственный** (форма, размер, расположение)
6. **Функциональный** (способности элементов системы выполнять полезные действия)

Информационный фонд ТРИЗ

40 принципов [40 принципов ТРИЗ](#)

Универсальные приемы для разрешения технических противоречий

Матрица противоречий [Матрица противоречий](#)

Инструмент выбора наиболее подходящих принципов для разрешения конкретных технических противоречий

76 стандартов на РИЗ

Типовые решения

Указатели физических, химических и геометрических эффектов

Базы данных научных эффектов, которые могут быть использованы для решения задач

Законы развития технических систем [Лекция 4. Законы развития технических систем](#)

Прогнозирование эволюции систем

АРИЗ - алгоритм РИЗ